

Livello Rete

Problemi Architettureali del livello Rete

Il livello rete interconnette i diversi collegamenti punto-punto, per collegare dispositivi geograficamente lontani. I pacchetti vanno dal mittente alla destinazione attraversando tutti i nodi intermedi, e sono interamente ricevuti e ritrasmessi da questi (**store and forward**).

Ci sono due scuole di pensiero sulla progettazione del livello rete:

- coloro che sostengono che debba fornire un servizio orientato alla connessione, rifacendosi all'esperienza delle reti telefoniche, che vorrebbero che sia un servizio affidabile.
- coloro che hanno effettivamente sviluppato Internet, per i quali l'unica preoccupazione dovrebbe essere quella di accettare e inoltrare i pacchetti, ognuno con indirizzo di destinazione e mittente, lasciando controllo di flusso e ordinamento al livello superiore.

Protocollo IPv4 e Indirizzamento

Per trasferire i pacchetti si è proposto **Internet Protocol**, ossia un protocollo connectionless e inaffidabile in quanto:

- tratta ogni pacchetto in modo indipendente
- non garantisce la consegna
- non garantisce la correttezza dell'informazione trasportata
- non richiede acknowledgement da alcun host, che sia destinatario o nodi intermedi

Pacchetti IPv4

IP definisce come i dati si spostano e come sono strutturati i dati.

Un pacchetto IP è costituito da un intestazione con le informazioni necessarie all'instradamento, e in IPv4 può essere lunga **fino a 24 byte**, con un **minimo di 20 byte**.

Contiene:

- IP mittente
- IP destinazione
- Dimensione del pacchetto

Poi vi è la componente dati che può variare in dimensione, ed è allineato a 32 bit.

L'intestazione del pacchetto contiene inoltre:

- **Version:** versione di IP usata (4 o 6)
- **Length:** lunghezza dell'intestazione misurata in parole di 32 bit
- **Type of Service:** 5 sottocampi usati per la QoS
 - **tipo di precedenza**
 - **velocità di trasmissione**
 - **affidabilità desiderata**

- **Total Length:** lunghezza complessiva del pacchetto (byte)
- **Identification:** un id univoco del pacchetto
- **Flags:** 3 bit per il controllo del protocollo e della frammentazione
 - **Reserved:** sempre settato a 0
 - **Don't Fragment:** default a 0, se settato a 1 il pacchetto non viene frammentato
 - **More Fragment:** se settato a 0 indica che il pacchetto non è frammentato
- **Fragment Offset:** scostamento di questo frammento del datagramma originale misurato in byte
- **Time to Live:** tempo di vita del pacchetto per evitare che persista nella rete in caso di non riuscita recapitazione. Inizialmente era in secondi, ora in numero di hop
- **Protocol:** protocollo di livello superiore
- **Header Checksum:** campo usato per il controllo degli errori dell'header
- **Source/Destination IP Address:** IP mittente e destinazione
- **Options:** informazioni facoltative come informazioni sui router o sui percorsi da seguire

Indirizzamento IP

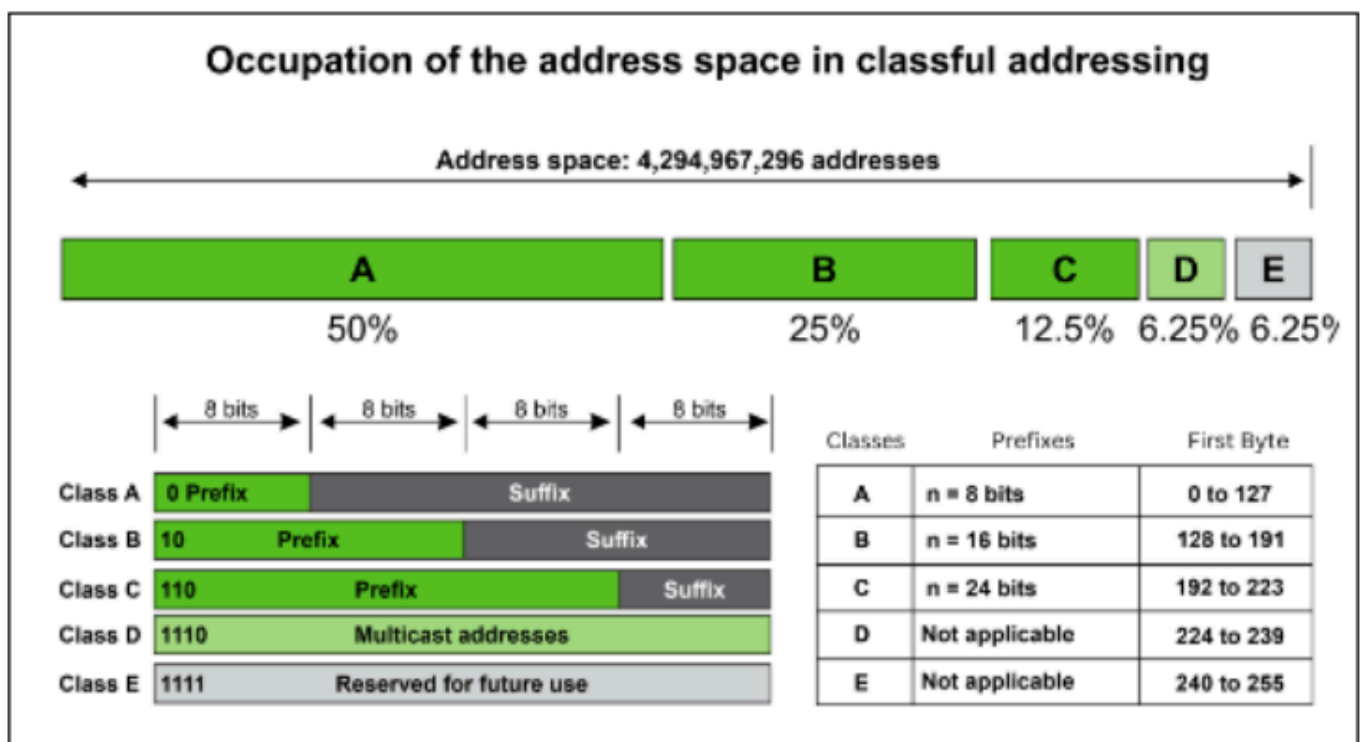
Un **IPv4** si individua solitamente così:

208.67.220.220

Formato da 4 numeri decimali separati da punti, ma internamente gli IP sono memorizzati in binario. Nel caso precedente perciò:

11010000.01000011.11011100.11011100

Il numero di IPv4 esistenti è **2^{32}** (circa 4 miliardi e 300 milioni). Originariamente lo schema per individuare un IPv4 era **classful**; l'indirizzo era ad autoidentificazione: per capire la classe a cui apparteneva **bastava identificare i primi 4 bit** più significativi dell'IP.



Si formavano **5 classi A,B,C,D,E**, e in ognuna gli IP erano divisi in due campi:

- **netid**: indirizzo che identifica la rete su cui si trova il computer
- **hostid**: indirizzo che identifica il computer all'interno della rete Una sorta di prefisso + suffisso.

Questa soluzione però era limitante riguardo al numero di host gestibili dalle classi. Se si esaurivano gli IP di una classe bisognava passare alla classe superiore, un cambio non indolore.

Col tempo gli IPv4 si esaurivano, e ciò introdusse l'uso del NAT o mascheramento e della notazione classless. Conosciuta anche come CIDR, consiste nel mantenere l'IP diviso in due parti, ma il numero di bit di rete e host sono dinamici. Si usano maschere di sottorete di lunghezza arbitraria. Un esempio classico è la rete privata che in notazione CIDR si scrive:

192.168.0.0/24

Il 24 indica che **i primi 24 bit identificano la rete**, mentre gli **8 rimanenti l'host**. La divisione tra rete e host non deve per forza essere fatta a multipli di 8.

Poter dedurre la rete da un IP è cruciale per l'indirizzamento IP: il prefisso infatti è usato dai router per capire verso dove inoltrare un pacchetto per arrivare a destinazione (grazie alla subnet mask e all'ANDing con l'IP esso suppone il gateway, solitamente posto al primo o ultimo IP del range).

Vi è poi una divisione tra **IP pubblici** e **privati**:

- gli **IP pubblici** si usano per interagire con Internet
- gli **IP privati** operano solo nella LAN

Tipicamente il router utilizza IP pubblici per identificare la rete su Internet, mentre al suo interno ai vari dispositivi viene assegnato un IP privato dal router o un altro dispositivo.

L'IP pubblico di una rete viene assegnato al router dagli ISP e può essere dinamico o statico:

- un IP statico non cambia dal momento in cui viene assegnato, ma rimane nel tempo e consente ad alcuni servizi online di funzionare più uniformemente.
- un IP dinamico può cambiare se necessario, come quando un dispositivo cambia rete. In genere le reti domestiche usano IP pubblici dinamici in quanto sono più economici per i Provider e possono risultare più protetti e consentire un maggior anonimato.

Tutti gli IPv4 sono pubblici se non rientrano nella categoria degli IP speciali o nel range degli IP privati. Negli IP privati non importa se lo stesso IP è assegnato anche in altre reti, poiché devono essere univoci solo nella stessa LAN.

I range di IP privati sono:

- IP privato di classe A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255
- IP privato di classe B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255
- IP privato di classe C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255

Protocollo IPv6 e Indirizzamento

IPv6 è nato negli anni '90 a causa dell'esaurimento degli IPv4. E' un protocollo molto diverso da IPv4 e la sua crescita è stata molto lenta. Esso usa indirizzi a 128 bit, costituendo uno spazio di indirizzamento molto più grande: 2^{128} .

La lunghezza degli indirizzi ha portato anche alla loro scrittura in esadecimale, per un totale di 32 caratteri raggruppati in 8 parole da 4 caratteri ciascuno, separate da 2 punti.

Gli indirizzi IPv6 sono molto lunghi, ma sono riducibili, rimuovendo i leading zeros o comprimendo le parti composte da soli zeri (non più di una volta nello stesso indirizzo). Ad esempio:

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Può essere scritto:

2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334

Non è un caso che ci siano tanti zeri, in quanto **la seconda parte di un indirizzo IPv6 identifica sempre l'host**, detta **Interface ID**. Esso è sempre lungo 64 bit. Guardiamo il formato generico dell'intero indirizzo IPv6:

- i primi 64 bit indicano la **Network ID**, e sono ulteriormente divisi in
 - 48 bit di **Prefix** assegnato dall'ISP
 - 16 bit di **Subnet ID**
- i restanti 64 indicano l'**Interface ID**

La IANA ha allocato 1/8 dello spazio di indirizzamento unicast IPv6, ossia quello che inizia per "001" (primo byte=001xxxxx, cioè gli IPv6 = 2xxx::/3), quando finiranno si passerà a 3xxx::/3.

Come in IPv4 si usa la notazione CIDR, e una singola interfaccia si indica con /128. Vediamo alcuni IPv6 speciali:

- **Unspecified:** ::/128
- **Loopback:** ::1/128

Altri indirizzi speciali sono:

- indirizzi riservati, pari a 1/256 dello spazio e hanno il primo byte = 0; usati da IETF e per IPv4 address embedding
- indirizzi locali (come i privati in IPv4) che sono usati solo in LAN e non sono instradati su Internet. Iniziano con i seguenti 9 bit: 1111 1110 1 (**da FE8x::/9 e FEFx::/9**). Si dicono anche "**unregistered**" o "**nonroutable**". Questi si dividono poi in:
 - Link-local Addresses: sempre bloccati dai router, e quindi locali a ogni switched LAN o subnet (**FE8x, FE9x, FEAx, FEBx**).
 - Site-Local Addresses: instradati dai router di una organizzazione solo nella rete privata (Site), quindi tra subnet ma non verso internet (**FECx, FEDx, FEEx, FEFx**).

In IPv6 ogni dispositivo ha un indirizzo pubblico visibile su Internet. Perciò si dicono global unicast (GUA).

In IPv6 l'uso di indirizzi privati è utile per svolgere servizi che devono rimanere interni, come nelle reti aziendali.

Prefix Delegation e Subnetting

Il metodo più usato per configurare le CPE consiste nell'uso di DHCPv6 con Prefix Delegation.

In sostanza, un router dell'ISP delega al router del cliente la possibilità di gestire un prefisso IPv6, di crearci sottoreti e assegnare IP pubblici a tutti i dispositivi in esse presenti. In Europa gli ISP dovrebbero delegare un prefisso statico /56 o /48 a ciascuna linea. Pertanto avrebbero la forma di

2001:db8:aaaa::/48
2001:db8:aaaa:1a00::/56

L'Interface ID di IPv6 occupa sempre la seconda metà dell'IP, quindi il prefisso delegato è divisibile in tante sottoreti (es. /64). Con un prefisso /56 possiamo creare 256 sottoreti /64 ($2^{64-56} = 2^8$). Gli IP assegnati ai dispositivi della rete vengono scelti da una o più di queste subnet /64, creando così sottoreti dedicate a quella cablata, quella WiFi, quella ospiti, e anche scenari più complessi. Ogni rete permette di avere circa 18 miliardi di miliardi di IPv6.

Tutti gli IPv6 sono assegnabili manualmente o tramite DHCPv6. I device che supportano IPv6 hanno anche nativamente un IP link-local, con cui possono scoprire com'è fatta la rete e autoconfigurarsi assegnandosi un IPv6.

Questo sistema si chiama **SLAAC** (Stateless Address Auto Configuration) e non richiede di tracciare in una lista gli IP assegnati.

L'assegnazione può seguire due procedure:

- **assegnazione casuale:** l'IPv6 viene generato casualmente
- **sistema EUI-64:** l'Interface ID viene generato dal MAC della scheda di rete.

Altre novità di IPv6

- è stato **rimosso** il campo **checksum** dall'header dei pacchetti
- l'**header IPv6 è estensibile**, cioè permette di definire funzioni aggiuntive inserendo header a catena come contenuto del pacchetto
- IPv6 non supporta gli indirizzi broadcast, ma solo unicast, anycast e multicast.
- miglioramenti in ambito sicurezza:
 - **IP Authentication Header:** fornisce ai pacchetti integrità e autenticità, ma non confidenzialità.
 - **IP Encapsulation Security Payload (ESP):** a differenza del precedente questa modalità dà integrità, autenticazione e confidenzialità.

Autonomous Systems e Algoritmi di Routing

Le reti sono spesso identificate con gli **Autonomous System (AS)**. Un **AS** è un **gruppo di network gestiti da fornitori di Internet**: sono quindi proprietà degli ISP. In altre parole un AS è una rete individuale su Internet e ogni rete, o AS, ha un id (**ASN**), assegnato dalla IANA. Gli ASN consentono agli AS di comunicare esternamente e internamente. I router che instradano internamente a un AS si dicono **interior router**, mentre quelli che instradano tra AS diversi si dicono **edge router**.

In generale, ogni router mantiene in memoria una tabella di routing, che ha come minimi dati di ogni entry:

- Un indirizzo di destinazione: l'IP del nodo destinazione o della rete che lo ospita
- Il tipo di indirizzo di destinazione: se la destinazione è direttamente collegata al router oppure è l'indirizzo di un altro router (next-hop router).

Gli algoritmi di routing si dividono in:

- Statici: le tabelle sono riempite da un amministratore e i valori non cambiano se non per azione dell'admin
- Dinamici: le tabelle si aggiornano continuamente seguendo l'evoluzione della rete.

Per trovare i percorsi migliori vi sono diverse metriche, come lunghezza del percorso, banda passante, affidabilità del link, ritardo, carico di rete. Due parametri universalmente accettati sono:

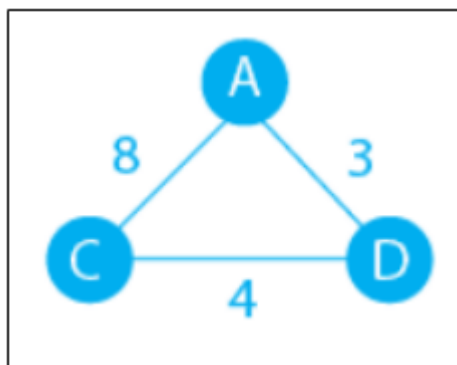
- Hops: numero di nodi attraversati
- Costo: somma dei costi dei link attraversati, misurati secondo una delle metriche sopracitate.

Gli algoritmi di routing sono valutabili in base alla loro:

- Ottimizzazione: abilità dell'algoritmo di scegliere la strada migliore
- Semplicità: grado di funzionalità ed efficienza computazionale
- Rapidità di convergenza: velocità con cui le tabelle dei router si re-stabilizzano dopo un cambiamento sulla rete
- Scalabilità: capacità dei router di scegliere i percorsi migliori per i pacchetti che usavano un tratto di network non più disponibile (adattamento)
- Robustezza: capacità di continuare a funzionare a fronte di guasti hardware, alto carico e traffico.

Distance Vector

Distance Vector è un algoritmo basato sull'algoritmo di Bellmann-Ford. L'idea di base è che ogni nodo mantenga una tabella che ne indica la distanza da ogni altro nodo della rete. A cold start ogni nodo conosce solo il proprio indirizzo, ignorando la topologia della rete e la distanza dagli altri. Prendiamo una rete come quella in figura.



Le tabelle al cold start saranno:

Tabella A

Nodo	Distanza	Next Hop
A	0	A

Tabella C

Nodo	Distanza	Next Hop
C	0	C

Tabella D

Nodo	Distanza	Next Hop
D	0	D

Poi ogni nodo invierà la propria tabella ai suoi vicini più volte, fino a raggiungere la convergenza, e le tabelle diventeranno:

Tabella A

Nodo	Distanza	Next Hop
A	0	A
C	7	D
D	3	D

Tabella C

Nodo	Distanza	Next Hop
A	7	D
C	0	C
D	4	D

Tabella D

Nodo	Distanza	Next Hop
A	3	A
C	4	C
D	0	D

Che succede se cadono uno o più link? Viene fatta una unione delle tabelle tranne di quelle ricevute dal link in errore.

- Il nodo scarta tutti i DV ricevuti da quel link
- Ricalcola la propria tabella fondendo i DV
- Distribuisce il nuovo DV ai vicini

La caduta di un link può causare problemi come:

- **Bouncing:** a causa di un tempo di vulnerabilità tra l'indisponibilità del link e l'invio del DV del nodo non più raggiungibile, l'aggiornamento dei DV farà divergere l'algoritmo fino allo scadere del TTL dei pacchetti.
- **Divergenza:** un loop dovuto alla caduta di più link, per cui se un nodo diventa isolato, non c'è possibilità che l'algoritmo si stabilizzi. Ciò si chiama Count to Infinity, risolvibile solo tramite una

convenzione rappresentativa del valore infinito con una distanza settata a un valore $>$ del diametro della rete.

Per risolvere questi problemi esistono tecniche come:

- **Split Horizon:** se un nodo A sta instradando pacchetti verso Z attraverso B, non è logico che B tenti di raggiungere Z tramite A, perciò non c'è motivo per cui A debba dire a B che Z ha distanza più breve da A.
- **Split Horizon con Poison Reverse:** questa è più aggressiva; il distance vector dei nodi continua a includere tutte le destinazioni raggiungibili, ma essi impostano a INF le distanze instradate tramite il link caduto.

Link State

Gli algoritmi di **Link State** permettono a ogni router di conoscere l'intera topologia della rete. Invece di scambiarsi le tabelle di routing complete, i router condividono solo informazioni sui collegamenti diretti con i propri vicini. Grazie a queste informazioni, ogni router costruisce una mappa completa della rete e calcola autonomamente i percorsi migliori utilizzando l'algoritmo del percorso minimo (tipicamente **Dijkstra**).

Concetti fondamentali

- **Conoscenza dei vicini:** ogni router comunica la lista dei propri vicini e il costo dei collegamenti.
- **Flooding:** le informazioni vengono propagate a tutta la rete tramite inoltro da router a router.
- **Aggiornamenti su cambiamento:** i router inviano nuove informazioni solo quando cambia lo stato di un collegamento.

Per garantire instradamenti corretti, tutti i router devono mantenere una copia sincronizzata delle informazioni sulla topologia, anche se durante guasti o cambiamenti possono verificarsi temporanee differenze di aggiornamento.

Fasi del funzionamento

1. **Inizializzazione:** ogni router rileva i propri collegamenti diretti.
2. **Creazione e distribuzione dei pacchetti:** vengono generati pacchetti con informazioni sui vicini, identificativo, numero di sequenza e tempo di validità, poi diffusi tramite flooding.
3. **Calcolo dei percorsi minimi:** ogni router applica l'algoritmo di Dijkstra per trovare il percorso ottimale verso tutte le destinazioni.
4. **Costruzione della tabella di routing:** i percorsi migliori vengono salvati nella tabella di instradamento.

Vantaggi

- Convergenza rapida dopo modifiche della rete.
- Assenza dei problemi di divergenza tipici degli algoritmi Distance Vector.

Svantaggi

- Minore scalabilità nelle reti molto grandi.

- Maggiore consumo di memoria e CPU, poiché ogni router deve memorizzare la topologia completa e ricalcolare i percorsi.

OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF è il più importante protocollo Link State. Le sue versioni principali sono:

- **OSPFv1** (1989, oggi obsoleta).
- **OSPFv2** (1998, per IPv4).
- **OSPFv3** (2008, supporta IPv6 mantenendo compatibilità con IPv4).

OSPF utilizza messaggi chiamati **LSA (Link State Advertisement)** per descrivere lo stato dei collegamenti. I router raccolgono queste informazioni in un **LSDB (Link State Database)** e le diffondono fino a ottenere una visione identica della rete.

Funzionamento di OSPF

1. Stabilisce relazioni con i router vicini.
2. Scambia i pacchetti LSA.
3. Ogni router calcola autonomamente i percorsi migliori con l'algoritmo di Dijkstra e aggiorna la propria tabella di routing.

Aree OSPF

Nelle reti molto grandi, OSPF può essere suddiviso in **aree**, che riducono il volume di informazioni gestite dai router. Le regole principali sono:

- Deve esistere un'**area backbone (Area 0)**.
- Ogni area non-backbone deve essere collegata direttamente alla backbone.
- La backbone deve rimanere sempre connessa e non frammentata.

Questa organizzazione migliora la scalabilità e limita la diffusione degli aggiornamenti di routing.

Congestione

La congestione è il fenomeno che si verifica quando i nodi mittenti inviano più pacchetti di quanti la rete riesca a consegnare a destinazione. Ci sono altre cause della congestione oltre al numero di pacchetti:

- diversi flussi usano la stessa linea e i pacchetti in arrivo a un router non vengono processati, formando una coda
- esaurimento dei buffer dei router porta allo scarto dei pacchetti successivi
- lentezza della CPU dei router può portare a rallentamenti delle risposte e esaurimento di memoria

La congestione è rilevabile tramite il ritardo e il throughput, e se non viene gestita essa peggiora nel tempo.

Il ritardo di una rete è minimo e normalmente, è dovuto solo al ritardo di propagazione e al tempo di elaborazione dei router; ma se il traffico aumenta, anche il ritardo cresce, innescando inoltre la rispeditura dei pacchetti scartati.

A carico normale, il throughput cresce proporzionalmente al traffico; mentre se il traffico supera una percentuale alta della capacità del canale (85-90%), il throughput diminuisce all'aumentare del traffico.

Ci sono varie tecniche per mitigare la congestione, sia al livello rete che al livello trasporto. Al livello rete esistono:

- Controllo Proattivo (a ciclo aperto)
- Controllo Reattivo (a ciclo chiuso)

Controllo Proattivo

Cerca di prevenire la congestione, e viene fatto dalla sorgente o dalla destinazione.

- Tecniche di ritrasmissione: se il mittente ritiene che un pacchetto inviato sia andato perso o danneggiato, viene ritrasmesso, ma va fatto con cautela in quanto può aumentare la congestione. Perciò si usano timer progettati con cura.
- Gestione della finestra scorrevole
- Politiche di eliminazione dei pacchetti: a volte i router sono costretti a eliminare preventivamente dei pacchetti per evitare la congestione (ad esempio pacchetti audio vengono ricostruiti tramite interpolazione dal destinatario).
- Politiche di accesso

Controllo Reattivo

- Segnalazione al mittente
- Pressione all'indietro
- Segnalazione esplicita

Leaky Bucket / Token Bucket

Due modi per modellare il traffico e ridurre la congestione sono gli algoritmi leaky bucket e token bucket.

Leaky Bucket consente di controllare quantità del traffico e velocità di trasmissione, rilevando picchi repentini di errori nel buffer. Esso funziona come un secchio bucato che trattiene acqua: l'acqua rappresenta i pacchetti che entrano dall'alto nel secchio e fuoriescono dal buco in fondo. Se il flusso dati è troppo alto il secchio si riempirebbe e sgorgerebbe dall'alto, e i pacchetti verrebbero scartati. Vengono ammessi pacchetti nel secchio solo quando torna ad avere spazio svuotandosi dal buco.

Il buco è come un settaggio di un data rate della rete. Si può implementare con un buffer gestito in modalità FIFO: la coda trattiene i pacchetti e non consente loro di passare se superano la banda settata in uscita. Tuttavia se il traffico continua ad arrivare e il buffer è pieno, l'algoritmo scarta i pacchetti appena ricevuti, indipendentemente dall'importanza del pacchetto o del flusso a cui appartiene.

Load Shedding

Random Early Detection